

Лабораторная работа №2

Разработка вопросно-ответных систем
на основе API (Telegram API)

Контрольные вопросы

1. Опишите процесс получения token для
использования Telegram API.

- Чтобы получить токен бота в Telegram:

- 1) Нужно найти в поиске бота @BotFather;
- 2) Начать с ним диалог и отправить команду
/newbot;
- 3) Следовать инструкции: укажите имя бота
и username (должен оканчиваться на bot, на-
пример MyShopBot);
- 4) После успешного создания BotFather выдаст
токен - строку вида: 10201543:AAHdgTcvCHV6WJxP5oPSA5oK5
PALDsaw.
- 5) Этот токен нужно исп. в коде при вызовах
API (например, в URL: <https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage>).

2. Какие методы ^и получения данных от клиентов
существуют? В чём их различие?

- В телеграме API 2 осн. способа получить обновления (сообщения, callback-запросы и т.д.):

Метод

Различия

Long Polling (getUpdates) Бот периодически сам запрашивает сервер Telegram: `getUpdates?offset=...`. Просто в реализации, но неэффективно при большом кол-ве ботов. Работает на любом хостинге.

Webhook (setWebhook) Telegram сам отправляет POST-запросы на заданный вами HTTPS URL при каждом событии. Мгновенная доставка, меньше задержек, но требуется публичный HTTPS-адрес и настройка

3 Какие типы ошибок могут быть получены во время работы с Telegram API?

- 400 Bad Request: неверные параметры запроса.
- 401 Unauthorized: неправ. токен бота.
- 403 Forbidden: бот заблокирован пользователем.
- 409 Conflict: используется Long Polling и Webhook одновременно.
- 429 Too Many Requests: превышен лимит запросов.
- 404 Not Found: неверный метод API.

4 Каким образом организовать обновле-

ние содержимого меню?

- Меню Telegram обычно реализуется через клавиатуры: • ReplyKeyboardMarkup (одноразовая клавиатура под полем ввода) - обновляется отправкой нового сообщения с новой клавиатурой. Вот пример и имеет reply_markup с обновляемым кнопочным меню.

5. Как воспользоваться платёжными системами, доступными в Telegram, в вопросно-ответной системе?

- Telegram имеет встроенную платёжную систему Telegram Payments:

- 1) Зарегистр. как провайдер платежей (через @BotFather → /mybots → ваш bot + payments)
- 2) Получить provider_token от выбранного платёжного агрегатора (Stripe и др.)
- 3) Испол. API-метод sendInvoice для отправки счета пользователю. В параметрах укажите ~~указ~~ товары, валюту.
- 4) Пользователь вводит данные карты в интерфейсе Telegram.

5) После успешной оплаты бот полагает `pre_checkout_query` и должен ответить `answerPreCheckoutQuery (ok = true)`.

6) Затем приходит message с успешной оплатой.

6. Какие элементы UI есть в Telegram? Для чего они используются?

- `ReplyKeyboardMarkup` - кастомная клав. вместо стандартной для быстрых ответов (меню).

- `InlineKeyboardMarkup` - кнопки под сообщ.; могут открывать URL, переключать стр.

- `KeyboardButtonPoll` - кнопка для отправки опроса

- `ForceReply` - заставляет пользователя ответить на конкр. сообщ.

- `ReplyKeyboardRemove` - убирает клав. после ввода.

7. Какие возможности предоставляет BotFather?

- Создание новых ботов;

- Смена имени, описания, аватарки;

- Получение / отзыв токена;

- Настройка online-режима;

- Настройка прав групп;

- Удаление ботов.

8. Каким образом подкл. игру/мини-приложение к вопросно-ответной системе?

- Игры через @BotFather вкл. поддержку бота.
Затем исп. sendGame, обработ. callback query с game short name.

- Мини приложения: создайте HTTPS-стр. со своим интерфейсом. Добавьте иконку с типом web-app и url. При нажатии Telegram откроет встроенное окно браузера.